Formulazioni dei problemi di lot sizing

Indice

Panoramica della famiglia

Modelli PLI per il problema di lot sizing capacitato

Una formulazione con un legame big-M

Il rilassamento lineare della formulazione big-M

Una formulazione a cammino minimo

Confronto fra le formulazioni

Modelli PLI per le varianti

Errori tipici

In sintesi

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo saremo in grado di:

- scrivere la formulazione big-M del problema di lot sizing capacitato e calcolare un valore debole e un valore forte di big-M;
- scrivere la formulazione a cammino minimo e interpretarne le variabili come gli archi di una rete;
- rappresentare un piano di produzione come combinazione di cammini della rete;
- confrontare i bound LP delle formulazioni sull'istanza di riferimento;
- scrivere il modello PLI del problema di lot sizing senza capacità;
- estendere la formulazione big-M a più prodotti con tempi di setup, alla scorta iniziale, agli straordinari e alla domanda non soddisfatta, e calcolare i valori forti di big-M di ogni modello.

Prerequisiti

- Dal modulo *Programmazione lineare intera*, i capitoli «Programmazione lineare intera» e «Bound primali e duali»: problemi PLI, rilassamenti lineari e lower bound.
- Da questo modulo, il capitolo «Problemi di lot sizing»: il problema, le sue ipotesi, i piani e l'istanza di riferimento.

Panoramica della famiglia

Introduzione: panoramica della famiglia

- Questo capitolo scrive i modelli dei problemi di lot sizing: il problema capacitato e le sue varianti
- Tutti i modelli condividono le stesse variabili e gli stessi tipi di vincoli
- Guardiamo prima la famiglia nel suo insieme: le sue variabili, i suoi vincoli e l'elenco dei suoi membri

Variabili, vincoli e funzione obiettivo

- I modelli big-M dei problemi di lot sizing usano, per ogni periodo $t \in T$, una **variabile di produzione** intera x_t, una **variabile di scorta** intera s_t e una **variabile di setup** binaria y_t.

- I **vincoli di bilanciamento del flusso** collegano le scorte di periodi consecutivi alla produzione e alla domanda; le variabili di setup sono collegate alla produzione da vincoli big-M.

- La funzione obiettivo minimizza il costo totale di setup, di produzione e di mantenimento a scorta. La formulazione a cammino minimo del CLS sostituisce le variabili di produzione e di scorta con gli archi di una rete.

Modelli di flusso con setup

- I modelli di lot sizing sono **modelli di flusso sui periodi**, con variabili di setup binarie che attivano la produzione.
- I membri della famiglia aggiungono prodotti, tempi di setup, una scorta iniziale, straordinari o domanda non soddisfatta agli stessi vincoli di bilanciamento e big-M.

I membri della famiglia

I membri della famiglia, con i nomi dei loro modelli e le sezioni che li scrivono:

Problema	**Modelli**	**Formulazione**
Sezione «Una formulazione con un legame big-M»		
CLS	$\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$	formulazione big-M
Sezione «Una formulazione a cammino minimo»		
CLS	$\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$	formulazione a cammino minimo
Sezione «Modelli PLI per le varianti»		
ULS	$\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}}$	big-M, senza capacità
MLS	$\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$	big-M, tempi di setup
LS-SI	$\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$	big-M, variabili di scorta iniziale
LS-OT	$\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$	big-M, variabili di straordinario
LS-UD	$\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$	big-M, variabili di domanda non soddisfatta

Riepilogo

- Ogni modello big-M della famiglia usa variabili di produzione x_t, variabili di scorta s_t e variabili di setup y_t
- I vincoli di bilanciamento del flusso collegano scorte, produzione e domanda; i vincoli big-M collegano i setup alla produzione
- Le varianti aggiungono prodotti, tempi di setup, una scorta iniziale, straordinari o domanda non soddisfatta agli stessi vincoli

Modelli PLI per il problema di lot sizing capacitato

Introduzione: modelli PLI per il CLS

- Partiamo dal problema di lot sizing capacitato (CLS), il membro principale della famiglia
- Ha due formulazioni diverse, e le scriveremo entrambe
- Due modelli corretti dello stesso problema possono dare lower bound molto diversi: è il filo conduttore delle prossime sezioni

Il CLS e le sue due formulazioni

- Il problema di lot sizing capacitato e la sua istanza di riferimento sono definiti nel capitolo «Problemi di lot sizing».
- Il CLS ha due formulazioni: la formulazione big-M $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$ (sezione «Una formulazione con un legame big-M») e la formulazione a cammino minimo $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ (sezione «Una formulazione a cammino minimo»).
- La sezione «Confronto fra le formulazioni» confronta i bound dei loro rilassamenti lineari sull'istanza di riferimento.

Riepilogo

- Il CLS ha una formulazione big-M $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$ e una formulazione a cammino minimo $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$
- Confronteremo i bound dei loro rilassamenti lineari sull'istanza di riferimento

Una formulazione con un legame big-M

Introduzione: una formulazione con un legame big-M

- Scriviamo il primo modello PLI del CLS, con variabili di produzione, di scorta e di setup
- I setup sono collegati alla produzione da un vincolo big-M
- Il valore di M conta: calcoliamo un valore debole e un valore forte
- Chiudiamo con il modello sull'istanza di riferimento e la sua soluzione ottima

Domande totali e variabili

- Dato un insieme $T = \{1, 2, \ldots, m\}$ di periodi con domande d_t, per $j \leq t$ scriviamo $D_{j,t} = \sum_{k=j}^{t} d_k$ per la domanda totale dei periodi $j, j+1, \ldots, t$.
- Introduciamo le seguenti **variabili intere** e **variabili binarie**, per ogni periodo $t \in T$:

$$x_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (produzione)},$$
$$s_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (scorta alla fine del periodo)},$$

$$y_t = \begin{cases} 1 & \text{se c'è un setup nel periodo } t \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La scorta all'inizio dell'orizzonte è la costante s_0.

Il vincolo big-M

- Le variabili di setup sono collegate alle quantità dall'implicazione logica

$$x_t > 0 \quad \Longrightarrow \quad y_t = 1,$$

  modellata dal **vincolo big-M** $x_t \leq M_t\, y_t$, dove M_t è un upper bound sulla produzione del periodo t.

- Se si ignorano i setup, il piano migliore produce in ogni periodo esattamente la sua domanda: non ha scorte e, nell'istanza di riferimento, ha costo 0.

- È un lower bound molto debole: i costi di setup vanno modellati.

La formulazione big-M $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$

Usando queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema di lot sizing capacitato (CLS) è il seguente:

$$\min \quad \sum_{t \in T} (sc_t\, y_t + vc_t\, x_t + hc_t\, s_t)$$

$$\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad & s_{t-1} + x_t = d_t + s_t, && \forall t \in T, \\
& x_t \leq M_t\, y_t, && \forall t \in T, \\
& x_t \leq cap_t, && \forall t \in T, \\
& s_0 = s_m = 0, && \\
& x_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall t \in T, \\
& s_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall t \in T, \\
& y_t \in \{0, 1\}, && \forall t \in T.
\end{aligned}$$

Descrizione del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$

- La funzione obiettivo lineare minimizza il costo dei setup, della produzione e del mantenimento a scorta;
- i vincoli $s_{t-1} + x_t = d_t + s_t$ sono i **vincoli di bilanciamento del flusso**: la domanda del periodo t è soddisfatta dalla produzione del periodo e dalla scorta del periodo precedente, e l'eccedenza diventa la scorta alla fine del periodo t (m vincoli lineari);
- i vincoli $x_t \leq M_t\, y_t$ collegano le quantità con i setup, e i vincoli $x_t \leq cap_t$ sono i vincoli di capacità (m vincoli lineari ciascuno);
- il vincolo $s_0 = s_m = 0$ impone una scorta vuota all'inizio e alla fine dell'orizzonte;
- infine, i vincoli di dominio definiscono le variabili del modello PLI.

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$, o **formulazione big-M**.

Valori deboli e forti di big-M

- **Un valore debole.** Poiché $s_m = 0$ e le scorte sono non negative, la produzione del periodo t non può superare la domanda dei periodi $t, \ldots, m$: $M_t^{\text{dem}} = D_{t,m}$ è un valore valido.
- **Un secondo valore.** Per i vincoli di capacità $x_t \leq cap_t$, anche $M_t^{\text{cap}} = cap_t$ è valido.
- **Un valore forte.** Il valore migliore è il più piccolo dei due:

$$M_t = \min \{cap_t,\ D_{t,m}\}\,.$$

Valori di big-M e rilassamento lineare

- **Più piccolo è il valore di big-M, più forte è il rilassamento lineare**: il vincolo $x_t \leq M_t y_t$ taglia i valori frazionari di y_t inferiori a x_t/M_t.
- Un valore troppo piccolo, però, taglia piani ammissibili.

Esempio: l'istanza di riferimento (1/2)

Consideriamo $m = 5$ periodi, con i seguenti dati:

periodo t	1	2	3	4	5
domanda d_t	2	1	3	4	1
capacità cap_t	4	4	4	4	4
costo di setup sc_t	50	50	50	50	50
costo di produzione vc_t	0	0	0	0	0
costo di mantenimento hc_t	10	10	10	10	10

È l'istanza di riferimento del capitolo «Problemi di lot sizing».

Esempio: l'istanza di riferimento (2/2)

I valori di big-M sono:

periodo t	1	2	3	4	5
$M_t^{\text{dem}} = D_{t,5}$	11	9	8	5	1
$M_t^{\text{cap}} = cap_t$	4	4	4	4	4
M_t	4	4	4	4	1

Chiamiamo questa istanza del CLS **istanza di riferimento**.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$ (1/3)

Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$ con i valori forti di big-M per l'istanza di riferimento del CLS è ($s_0 = 0$ è una costante e non compare):

$$
\begin{aligned}
\text{min} \quad & 50\,y_1 + 50\,y_2 + 50\,y_3 + 50\,y_4 + 50\,y_5 + 10\,s_1 + 10\,s_2 \\
& +10\,s_3 + 10\,s_4 + 10\,s_5 \\
\text{soggetto a} \quad & x_1 - s_1 = 2 \\
& s_1 + x_2 - s_2 = 1 \\
& s_2 + x_3 - s_3 = 3 \\
& s_3 + x_4 - s_4 = 4 \\
& s_4 + x_5 - s_5 = 1
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$ (2/3)

$$
\begin{aligned}
x_1 - 4\,y_1 &\leq 0 \\
x_2 - 4\,y_2 &\leq 0 \\
x_3 - 4\,y_3 &\leq 0 \\
x_4 - 4\,y_4 &\leq 0 \\
x_5 - y_5 &\leq 0 \\
x_1 &\leq 4 \\
x_2 &\leq 4 \\
x_3 &\leq 4 \\
x_4 &\leq 4 \\
x_5 &\leq 4
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$ (3/3)

$$
\begin{aligned}
s_5 &= 0 \\
x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
s_1,\ s_2,\ s_3,\ s_4,\ s_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
y_1,\ y_2,\ y_3,\ y_4,\ y_5 &\in \{0,1\}
\end{aligned}
$$

Una soluzione ottima $(\tilde{\boldsymbol{y}}, \tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{s}})(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}})$ è:

$$\tilde{\boldsymbol{y}} = (1,0,1,1,0), \qquad \tilde{\boldsymbol{x}} = (3,0,4,4,0), \qquad \tilde{\boldsymbol{s}} = (1,0,1,1,0)$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}})$ è $3 \cdot 50 + 3 \cdot 10 = 180$, il costo del piano ottimo trovato per enumerazione nel capitolo «Problemi di lot sizing».
- I valori deboli di big-M danno la stessa soluzione ottima.

Riepilogo

La formulazione big-M $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$:

- Variabili intere x_t, s_t e variabili binarie y_t; vincoli di bilanciamento del flusso e vincoli di capacità
- Il legame $x_t \leq M_t\, y_t$ modella l'implicazione $x_t > 0 \Rightarrow y_t = 1$

I valori di big-M:

- $D_{t,m}$ e cap_t sono entrambi validi; il valore forte è $M_t = \min\{cap_t, D_{t,m}\}$
- Più piccolo è il valore, più forte è il rilassamento lineare

L'istanza di riferimento: piano ottimo $(3, 0, 4, 4, 0)$, di costo 180

Il rilassamento lineare della formulazione big-M

Introduzione: il rilassamento lineare della formulazione big-M

- Il rilassamento lineare di un modello PLI dà un lower bound sul suo valore ottimo
- Nella formulazione big-M il bound dipende dai valori M_t
- Calcoliamo il bound delle tre scelte M_t^{dem}, M_t^{cap} e M_t sull'istanza di riferimento

Rilassare l'interezza

- Per ottenere un rilassamento lineare (LP) del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$, rilassiamo i vincoli di interezza delle variabili in vincoli di non negatività e nei bound $y_t \leq 1$.
- Il modello LP ottenuto è scritto nella prossima slide.

Il rilassamento lineare della formulazione big-M

$$\min \quad \sum_{t \in T} (sc_t\, y_t + vc_t\, x_t + hc_t\, s_t)$$

$$\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad & s_{t-1} + x_t = d_t + s_t, && \forall t \in T, \\
& x_t \leq M_t\, y_t, && \forall t \in T, \\
& x_t \leq cap_t, && \forall t \in T, \\
& s_0 = s_m = 0, && \\
& y_t \leq 1, && \forall t \in T, \\
& x_t \geq 0, && \forall t \in T, \\
& s_t \geq 0, && \forall t \in T, \\
& y_t \geq 0, && \forall t \in T.
\end{aligned}$$

Tre modelli LP

- Questo modello LP si chiama modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{dem}}_{\mathrm{CLSP}}$, $\mathrm{LP}^{\mathrm{cap}}_{\mathrm{CLSP}}$ o $\mathrm{LP}^{\mathrm{strong}}_{\mathrm{CLSP}}$, quando i valori di big-M sono M^{dem}_t, M^{cap}_t o i valori forti M_t.
- I tre modelli differiscono solo nei coefficienti dei vincoli $x_t \leq M_t\, y_t$.
- Ora li risolviamo tutti e tre sull'istanza di riferimento.

Esempio: valori di big-M e bound LP (1/4)

Il modello LP per l'istanza di riferimento del CLS è:

$$
\begin{aligned}
\text{min} \quad & 50\,y_1 + 50\,y_2 + 50\,y_3 + 50\,y_4 + 50\,y_5 + 10\,s_1 + 10\,s_2 \\
& +10\,s_3 + 10\,s_4 + 10\,s_5 \\
\text{soggetto a} \quad & x_1 - s_1 = 2 \\
& s_1 + x_2 - s_2 = 1 \\
& s_2 + x_3 - s_3 = 3 \\
& s_3 + x_4 - s_4 = 4 \\
& s_4 + x_5 - s_5 = 1
\end{aligned}
$$

Esempio: valori di big-M e bound LP (2/4)

$$
\begin{aligned}
x_1 - M_1\, y_1 &\leq 0 \\
x_2 - M_2\, y_2 &\leq 0 \\
x_3 - M_3\, y_3 &\leq 0 \\
x_4 - M_4\, y_4 &\leq 0 \\
x_5 - M_5\, y_5 &\leq 0 \\
x_1 &\leq 4 \\
x_2 &\leq 4 \\
x_3 &\leq 4 \\
x_4 &\leq 4 \\
x_5 &\leq 4
\end{aligned}
$$

Esempio: valori di big-M e bound LP (3/4)

$$
\begin{aligned}
s_5 &= 0 \\
y_1 &\leq 1 \\
y_2 &\leq 1 \\
y_3 &\leq 1 \\
y_4 &\leq 1 \\
y_5 &\leq 1 \\
x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5 &\geq 0 \\
s_1,\ s_2,\ s_3,\ s_4,\ s_5 &\geq 0 \\
y_1,\ y_2,\ y_3,\ y_4,\ y_5 &\geq 0
\end{aligned}
$$

con i valori $M_1, \ldots, M_5$ della tabella dell'istanza di riferimento.

Esempio: valori di big-M e bound LP (4/4)

Le tre scelte danno le seguenti soluzioni ottime $(\tilde{\boldsymbol{y}}, \tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{s}})$, con $\tilde{s}_5 = 0$:

Modello	$\tilde{\boldsymbol{y}}$	$\tilde{\boldsymbol{x}}$	$(\tilde{s}_1, \ldots, \tilde{s}_4)$	valore ottimo
$\mathrm{LP}^{\mathrm{dem}}_{\mathrm{CLSP}}$	$(\frac{2}{11}, \frac{1}{9}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}, 0)$	$(2, 1, 4, 4, 0)$	$(0, 0, 1, 1)$	$\frac{9865}{99} \approx 99.65$
$\mathrm{LP}^{\mathrm{cap}}_{\mathrm{CLSP}}$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 1, \frac{1}{4})$	$(2, 1, 3, 4, 1)$	$(0, 0, 0, 0)$	$\frac{275}{2} = 137.5$
$\mathrm{LP}^{\mathrm{strong}}_{\mathrm{CLSP}}$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 1, 1, 0)$	$(2, 1, 4, 4, 0)$	$(0, 0, 1, 1)$	$\frac{315}{2} = 157.5$

- In ogni soluzione $\tilde{y}_t = \tilde{x}_t / M_t$: più piccolo è M_t, maggiore è il costo dei setup pagato dal rilassamento.
- La soluzione ottima intera del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$ ha valore $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}) = 180$.

Riepilogo

- Il rilassamento lineare di $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$ sostituisce l'interezza delle variabili con la non negatività e i bound $y_t \leq 1$
- In ogni soluzione LP $\tilde{y}_t = \tilde{x}_t / M_t$: i setup sono pagati solo in parte
- Sull'istanza di riferimento: 99.65 con M_t^{dem}, 137.5 con M_t^{cap}, 157.5 con i valori forti, contro il valore ottimo 180

Una formulazione a cammino minimo

Introduzione: una formulazione a cammino minimo

- Scriviamo una seconda formulazione del CLS, che non decide direttamente le quantità
- Le sue variabili sono gli archi di una rete: un piano diventa un cammino, o una combinazione di cammini
- I setup sono collegati agli archi senza alcun valore di big-M

Le variabili zv_{tk} e i loro costi

- La seconda formulazione non decide direttamente le quantità. Per ogni $t, k \in T$, con $k \geq t$, introduciamo la seguente **variabile continua**:

  $zv_{tk} \geq 0$, la frazione della domanda $D_{t,k}$ dei periodi $t, \ldots, k$ prodotta nel periodo t.

- Produrre nel periodo t la domanda dei periodi $t, \ldots, k$ costa la produzione di $D_{t,k}$ unità e il mantenimento a scorta delle unità che attendono il loro periodo:

$$cv_{tk} = vc_t \; D_{t,k} + \sum_{s=t+1}^{k} \sum_{u=t}^{s-1} hc_u \, d_s.$$

La formulazione a cammino minimo $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$

Usando queste variabili e le variabili binarie y_t, un modello di programmazione lineare intera mista (MIP) per il CLS è il seguente:

$$\min \quad \sum_{t \in T} sc_t \, y_t + \sum_{t \in T} \sum_{k=t}^{m} cv_{tk} \, zv_{tk}$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{k=1}^{m} zv_{1k} = 1,$$

$$\sum_{u=1}^{t-1} zv_{u,t-1} - \sum_{k=t}^{m} zv_{tk} = 0, \qquad \forall t \in T \setminus \{1\},$$

$$\sum_{k=t}^{m} zv_{tk} \leq y_t, \qquad \forall t \in T,$$

$$\sum_{k=t}^{m} D_{t,k} \, zv_{tk} \leq cap_t, \qquad \forall t \in T,$$

Il modello $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$: domini e descrizione

$$zv_{tk} \geq 0, \qquad \forall t, k \in T,\ k \geq t,$$

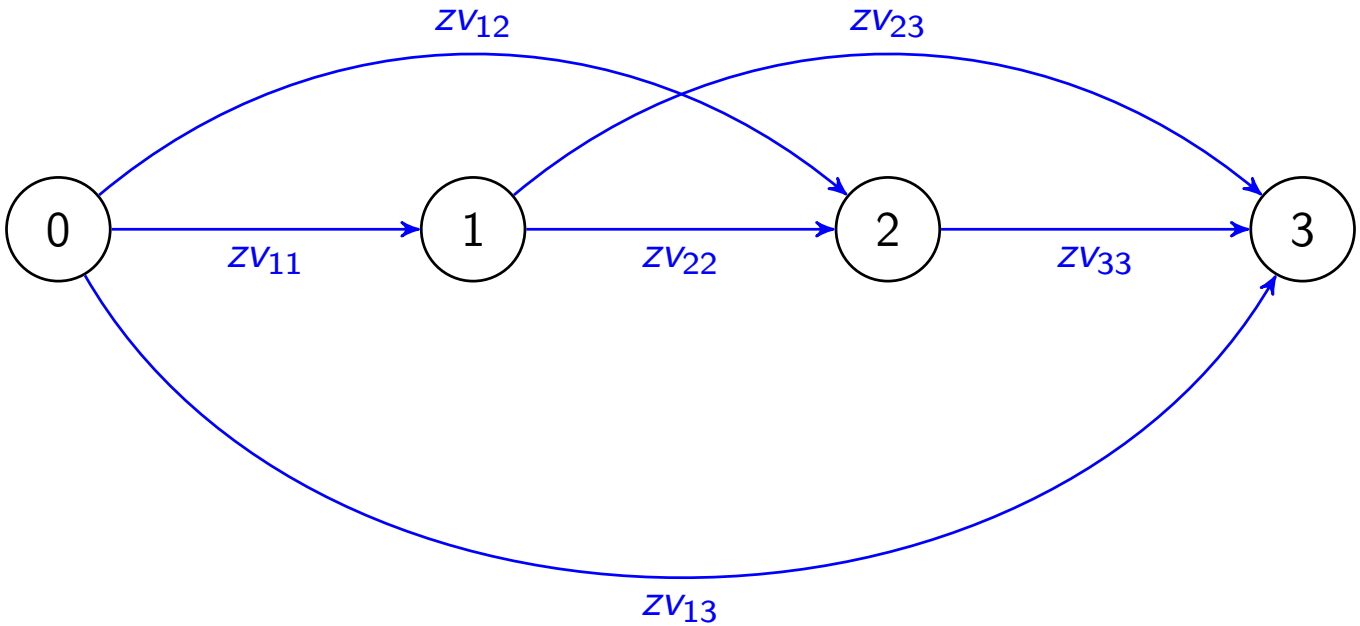
$$y_t \in \{0,1\}, \qquad \forall t \in T.$$

- La funzione obiettivo lineare minimizza il costo dei setup e degli archi del piano;
- i vincoli $\sum_k zv_{1k} = 1$ e $\sum_u zv_{u,t-1} - \sum_k zv_{tk} = 0$ sono i vincoli di flusso di una rete (m vincoli lineari);
- i vincoli $\sum_k zv_{tk} \leq y_t$ impongono il setup se il prodotto è prodotto nel periodo t, e i vincoli $\sum_k D_{t,k}\, zv_{tk} \leq cap_t$ impongono le capacità (m vincoli lineari ciascuno);
- infine, i vincoli di dominio definiscono le variabili del modello MIP.

Questo modello MIP si chiama modello $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$, o **formulazione a cammino minimo**.

La rete delle variabili zv_{tk}

- I nodi sono $0, 1, \ldots, m$, e la variabile zv_{tk} è l'arco dal nodo $t-1$ al nodo k, con costo cv_{tk}.
- Un'unità di flusso esce dal nodo 0 (vincolo $\sum_k zv_{1k} = 1$), e il flusso si conserva negli altri nodi (vincoli $\sum_u zv_{u,t-1} - \sum_k zv_{tk} = 0$).



Rete delle variabili zv_{tk} per $m = 3$: la variabile zv_{tk} è l'arco dal nodo $t-1$ al nodo k.

Cammini e piani

- Un cammino dal nodo 0 al nodo m è un piano che produce solo quando la scorta è vuota: ogni arco $(t-1, k)$ è una produzione nel periodo t per i periodi $t, \ldots, k$.
- Per questo la formulazione si chiama **formulazione a cammino minimo**: rilassate le capacità, il piano ottimo è un cammino minimo.

Setup, quantità e combinazioni di cammini

- I vincoli $\sum_k zv_{tk} \leq y_t$ collegano gli archi con i setup con il coefficiente 1 invece di un valore di big-M.
- Nei vincoli $\sum_k D_{t,k}\, zv_{tk} \leq cap_t$ la quantità prodotta nel periodo t è $x_t = \sum_k D_{t,k}\, zv_{tk}$.
- I cammini sono i mattoni elementari, e un piano che non è un cammino è una **combinazione di cammini**: le quantità sono intere, ma le variabili zv_{tk} possono essere frazionarie.

Esempio: $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ e combinazioni di cammini (1/6)

Per l'istanza di riferimento del CLS le domande $D_{t,k}$ e i costi cv_{tk} sono (il costo di produzione è nullo, quindi cv_{tk} è solo costo di mantenimento a scorta):

	$D_{t,k}$					cv_{tk}				
$t \backslash k$	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	6	10	11	0	10	70	190	230
2		1	4	8	9		0	30	110	140
3			3	7	8			0	40	60
4				4	5				0	10
5					1					0

Esempio: $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ e combinazioni di cammini (2/6)

Il modello $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ per questa istanza è:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 50\,y_1 + 50\,y_2 + 50\,y_3 + 50\,y_4 + 50\,y_5 \\
& +10\,zv_{12} + 70\,zv_{13} + 190\,zv_{14} + 230\,zv_{15} \\
& +30\,zv_{23} + 110\,zv_{24} + 140\,zv_{25} + 40\,zv_{34} \\
& +60\,zv_{35} + 10\,zv_{45}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad & zv_{11} + zv_{12} + zv_{13} + zv_{14} + zv_{15} = 1 \\
& zv_{11} - zv_{22} - zv_{23} - zv_{24} - zv_{25} = 0 \\
& zv_{12} + zv_{22} - zv_{33} - zv_{34} - zv_{35} = 0 \\
& zv_{13} + zv_{23} + zv_{33} - zv_{44} - zv_{45} = 0 \\
& zv_{14} + zv_{24} + zv_{34} + zv_{44} - zv_{55} = 0
\end{aligned}
$$

Esempio: $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ e combinazioni di cammini (3/6)

$$
\begin{aligned}
zv_{11} + zv_{12} + zv_{13} + zv_{14} + zv_{15} - y_1 &\leq 0 \\
zv_{22} + zv_{23} + zv_{24} + zv_{25} - y_2 &\leq 0 \\
zv_{33} + zv_{34} + zv_{35} - y_3 &\leq 0 \\
zv_{44} + zv_{45} - y_4 &\leq 0 \\
zv_{55} - y_5 &\leq 0 \\
2\,zv_{11} + 3\,zv_{12} + 6\,zv_{13} + 10\,zv_{14} + 11\,zv_{15} &\leq 4 \\
zv_{22} + 4\,zv_{23} + 8\,zv_{24} + 9\,zv_{25} &\leq 4 \\
3\,zv_{33} + 7\,zv_{34} + 8\,zv_{35} &\leq 4 \\
4\,zv_{44} + 5\,zv_{45} &\leq 4 \\
zv_{55} &\leq 4
\end{aligned}
$$

Esempio: $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ e combinazioni di cammini (4/6)

$$\begin{aligned} zv_{11},\ zv_{12},\ zv_{13},\ \ldots,\ zv_{55} &\geq 0 \\ y_1,\ y_2,\ y_3,\ y_4,\ y_5 &\in \{0,1\} \end{aligned}$$

Una soluzione ottima $(\tilde{\boldsymbol{zv}}, \tilde{\boldsymbol{y}})(\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}})$ è:

$$\tilde{zv}_{12} = 1, \qquad \tilde{zv}_{33} = \tfrac{4}{5}, \quad \tilde{zv}_{35} = \tfrac{1}{5}, \qquad \tilde{zv}_{45} = \tfrac{4}{5},$$

$$\tilde{\boldsymbol{y}} = (1,0,1,1,0),$$

e tutte le altre variabili zv_{tk} sono nulle.

Esempio: $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ e combinazioni di cammini (5/6)

- È il piano ottimo $\tilde{\boldsymbol{x}} = (3, 0, 4, 4, 0)$, che non è un cammino: nel periodo 3 produce 4 unità, più della domanda 3 del periodo 3 e meno della domanda 7 dei periodi 3 e 4.
- È la combinazione, con pesi $\frac{4}{5}$ e $\frac{1}{5}$, dei cammini

$$0 \to 2 \to 3 \to 5 \quad (\text{piano } (3, 0, 3, 5, 0)) \quad \text{e}$$

$$0 \to 2 \to 5 \quad (\text{piano } (3, 0, 8, 0, 0)).$$

- Le quantità sono $x_1 = D_{1,2}\, zv_{12} = 3$, $x_3 = 3 \cdot \frac{4}{5} + 8 \cdot \frac{1}{5} = 4$ e $x_4 = 5 \cdot \frac{4}{5} = 4$.

Esempio: $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ e combinazioni di cammini (6/6)

Il valore ottimo $z(\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}})$ è

$$\underbrace{3 \cdot 50}_{\text{setup}} + \underbrace{10 \cdot 1 + 0 \cdot \tfrac{4}{5} + 60 \cdot \tfrac{1}{5} + 10 \cdot \tfrac{4}{5}}_{=30} = 180.$$

Rilassare le variabili di setup

- Per ottenere un rilassamento lineare del modello $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$, rilassiamo i vincoli $y_t \in \{0, 1\}$ nei bound $0 \leq y_t \leq 1$.
- Il modello LP ottenuto è scritto nelle prossime slide.

Il rilassamento lineare della formulazione a cammino minimo

$$\min \quad \sum_{t \in T} sc_t \, y_t + \sum_{t \in T} \sum_{k=t}^{m} cv_{tk} \, zv_{tk}$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{k=1}^{m} zv_{1k} = 1,$$

$$\sum_{u=1}^{t-1} zv_{u,t-1} - \sum_{k=t}^{m} zv_{tk} = 0, \qquad \forall t \in T \setminus \{1\},$$

$$\sum_{k=t}^{m} zv_{tk} \leq y_t, \qquad \forall t \in T,$$

$$\sum_{k=t}^{m} D_{t,k} \, zv_{tk} \leq cap_t, \qquad \forall t \in T,$$

Il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$: bound e domini

$$
\begin{aligned}
y_t &\leq 1, && \forall t \in T, \\
zv_{tk} &\geq 0, && \forall t, k \in T,\ k \geq t, \\
y_t &\geq 0, && \forall t \in T.
\end{aligned}
$$

- Questo modello LP si chiama modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$.
- Differisce dal modello $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ solo per i bound $0 \leq y_t \leq 1$ al posto dei vincoli binari $y_t \in \{0, 1\}$.

Esempio: il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ (1/4)

Il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ per l'istanza di riferimento del CLS è:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 50\,y_1 + 50\,y_2 + 50\,y_3 + 50\,y_4 + 50\,y_5 \\
& +10\,zv_{12} + 70\,zv_{13} + 190\,zv_{14} + 230\,zv_{15} \\
& +30\,zv_{23} + 110\,zv_{24} + 140\,zv_{25} + 40\,zv_{34} \\
& +60\,zv_{35} + 10\,zv_{45}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad & zv_{11} + zv_{12} + zv_{13} + zv_{14} + zv_{15} = 1 \\
& zv_{11} - zv_{22} - zv_{23} - zv_{24} - zv_{25} = 0 \\
& zv_{12} + zv_{22} - zv_{33} - zv_{34} - zv_{35} = 0 \\
& zv_{13} + zv_{23} + zv_{33} - zv_{44} - zv_{45} = 0 \\
& zv_{14} + zv_{24} + zv_{34} + zv_{44} - zv_{55} = 0
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ (2/4)

$$
\begin{aligned}
zv_{11} + zv_{12} + zv_{13} + zv_{14} + zv_{15} - y_1 &\leq 0 \\
zv_{22} + zv_{23} + zv_{24} + zv_{25} - y_2 &\leq 0 \\
zv_{33} + zv_{34} + zv_{35} - y_3 &\leq 0 \\
zv_{44} + zv_{45} - y_4 &\leq 0 \\
zv_{55} - y_5 &\leq 0 \\
2\,zv_{11} + 3\,zv_{12} + 6\,zv_{13} + 10\,zv_{14} + 11\,zv_{15} &\leq 4 \\
zv_{22} + 4\,zv_{23} + 8\,zv_{24} + 9\,zv_{25} &\leq 4 \\
3\,zv_{33} + 7\,zv_{34} + 8\,zv_{35} &\leq 4 \\
4\,zv_{44} + 5\,zv_{45} &\leq 4 \\
zv_{55} &\leq 4
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ (3/4)

$$
\begin{aligned}
y_1 &\leq 1 \\
y_2 &\leq 1 \\
y_3 &\leq 1 \\
y_4 &\leq 1 \\
y_5 &\leq 1 \\
zv_{11},\ zv_{12},\ zv_{13},\ \ldots,\ zv_{55} &\geq 0 \\
y_1,\ y_2,\ y_3,\ y_4,\ y_5 &\geq 0
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ (4/4)

Una soluzione ottima $(\tilde{\boldsymbol{zv}}, \tilde{\boldsymbol{y}})(\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}})$ è:

$$\tilde{zv}_{12} = 1, \qquad \tilde{zv}_{33} = \tfrac{4}{5}, \quad \tilde{zv}_{35} = \tfrac{1}{5}, \qquad \tilde{zv}_{45} = \tfrac{4}{5},$$

$$\tilde{\boldsymbol{y}} = (1, 0, 1, \tfrac{4}{5}, 0),$$

e tutte le altre variabili zv_{tk} sono nulle.

- Sono gli archi del piano ottimo, con il setup del periodo 4 pagato solo per la frazione $\frac{4}{5}$.
- Il valore ottimo $z(\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}})$ è $180 - \frac{1}{5} \cdot 50 = 170$.

Riepilogo

La formulazione a cammino minimo $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$:

- Variabili continue zv_{tk}, gli archi di una rete con nodi $0, 1, \ldots, m$, con costi cv_{tk}
- Un cammino da 0 a m è un piano; un piano che non è un cammino è una combinazione di cammini
- Il legame $\sum_k zv_{tk} \leq y_t$ ha coefficiente 1, senza valore di big-M

L'istanza di riferimento:

- Il piano ottimo $(3, 0, 4, 4, 0)$, di costo 180, combina due cammini
- Il rilassamento lineare $\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ dà il bound 170

Confronto fra le formulazioni

Introduzione: confronto fra le formulazioni

- Mettiamo a confronto i lower bound di tutti i rilassamenti calcolati finora
- Un bound più forte è più vicino al valore ottimo, ma può venire da un modello più grande
- Il confronto mostra che cosa guadagniamo e che cosa paghiamo con ogni formulazione

Stesso valore ottimo, bound diversi

- Le formulazioni hanno lo stesso valore ottimo $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}) = z(\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}) = 180$, ma i loro rilassamenti lineari hanno valori ottimi diversi.

- Sull'istanza di riferimento i lower bound, calcolati con l'algoritmo del simplesso in aritmetica esatta e verificati con Gurobi, sono riportati nella prossima slide.

- L'ultima colonna è il gap del capitolo «Problemi di ottimizzazione combinatoria» fra il bound e il valore ottimo; non è definito per il bound 0.

Lower bound sull'istanza di riferimento

Modello	Lower bound	Gap $\frac{180-\mathrm{LB}}{\mathrm{LB}}$
Senza setup	0	non definito
$\mathrm{LP}^{\mathrm{dem}}_{\mathrm{CLSP}}$ ($M_t = D_{t,m}$)	99.65	80.6%
$\mathrm{LP}^{\mathrm{cap}}_{\mathrm{CLSP}}$ ($M_t = cap_t$)	137.50	30.9%
$\mathrm{LP}^{\mathrm{strong}}_{\mathrm{CLSP}}$ ($M_t = \min\{cap_t, D_{t,m}\}$)	157.50	14.3%
$\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}}$ (cammino minimo)	170	5.9%

Forza e dimensione

- Il bound 170 della formulazione a cammino minimo è il valore ottimo del problema senza capacità (piano $(3, 0, 8, 0, 0)$, di costo 170): i vincoli di capacità $\sum_k D_{t,k}\, zv_{tk} \leq cap_t$ agiscono solo sulle quantità, e una combinazione di cammini può soddisfarli.

- Il prezzo della formulazione a cammino minimo è la sua dimensione: ci sono $O(m^2)$ variabili zv_{tk}, contro le $O(m)$ variabili della formulazione big-M.

Riepilogo

- Le due formulazioni hanno lo stesso valore ottimo 180, ma bound LP diversi
- Sull'istanza di riferimento il bound cresce da 99.65 (big-M con $D_{t,m}$) a 157.5 (big-M forte) e a 170 (cammino minimo)
- La formulazione a cammino minimo è più forte ma più grande: $O(m^2)$ variabili contro $O(m)$

Modelli PLI per le varianti

Introduzione: modelli PLI per le varianti

- I problemi di questa sezione sono le varianti del problema di lot sizing capacitato definite nel capitolo «Problemi di lot sizing»
- Scriviamo il modello PLI di ogni variante, nell'ordine di quel capitolo:
  - il problema di lot sizing senza capacità;
  - più prodotti e tempi di setup;
  - scorta iniziale;
  - straordinari;
  - domanda non soddisfatta.
- Ogni modello mantiene la struttura del modello big-M del CLS

Il problema di lot sizing senza capacità: variabili

- Dato un insieme $T = \{1, 2, \ldots, m\}$ di periodi con domande d_t e senza capacità vincolante, introduciamo, per ogni periodo $t \in T$, le seguenti **variabili intere** e **variabili binarie**:

$$x_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (produzione)},$$
$$s_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (scorta alla fine del periodo)},$$

$$y_t = \begin{cases} 1 & \text{se c'è un setup nel periodo } t \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- Poiché $s_m = 0$, la produzione del periodo t vale al più la domanda $D_{t,m}$ dei periodi $t, \ldots, m$: questo è il valore di big-M del legame fra x_t e y_t.

Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}}$

Usando queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema di lot sizing senza capacità (ULS) è il seguente:

$$\min \quad \sum_{t \in T} (sc_t\, y_t + vc_t\, x_t + hc_t\, s_t)$$

$$\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad s_{t-1} + x_t &= d_t + s_t, && \forall t \in T, \\
x_t &\leq D_{t,m}\, y_t, && \forall t \in T, \\
s_0 = s_m &= 0, && \\
x_t &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall t \in T, \\
s_t &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall t \in T, \\
y_t &\in \{0, 1\}, && \forall t \in T.
\end{aligned}$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}}$.

Descrizione del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}}$

- La funzione obiettivo lineare minimizza il costo dei setup, della produzione e del mantenimento a scorta;
- i vincoli $s_{t-1} + x_t = d_t + s_t$ sono i vincoli di bilanciamento del flusso (m vincoli lineari);
- i vincoli $x_t \leq D_{t,m}\, y_t$ impongono un setup in ogni periodo con produzione positiva (m vincoli lineari);
- il vincolo $s_0 = s_m = 0$ impone una scorta vuota all'inizio e alla fine dell'orizzonte;
- infine, i vincoli di dominio definiscono le variabili del modello PLI.

L'ULS e il CLS

- Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}}$ è il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{CLSP}}$ senza i vincoli di capacità $x_t \leq cap_t$ e con i valori di big-M $M_t = D_{t,m}$.
- L'algoritmo di PD di Wagner e Whitin, nel capitolo «PD per il problema di lot sizing senza capacità» più avanti nel corso, risolve l'ULS in tempo polinomiale.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}}$ (1/3)

Consideriamo l'istanza di riferimento del CLS senza le capacità: le domande sono $\boldsymbol{d} = (2, 1, 3, 4, 1)$, i costi di setup $sc_t = 50$, i costi di mantenimento $hc_t = 10$, e $vc_t = 0$. I valori di big-M sono $D_{t,5} = (11, 9, 8, 5, 1)$, e il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}}$ per questa istanza dell'ULS è:

$$
\begin{aligned}
\text{min} \quad & 50\,y_1 + 50\,y_2 + 50\,y_3 + 50\,y_4 + 50\,y_5 + 10\,s_1 \\
& +10\,s_2 + 10\,s_3 + 10\,s_4 + 10\,s_5 \\
\text{soggetto a} \quad & x_1 - s_1 = 2 \\
& s_1 + x_2 - s_2 = 1 \\
& s_2 + x_3 - s_3 = 3 \\
& s_3 + x_4 - s_4 = 4 \\
& s_4 + x_5 - s_5 = 1
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}}$ (2/3)

$$
\begin{aligned}
x_1 - 11\, y_1 &\leq 0 \\
x_2 - 9\, y_2 &\leq 0 \\
x_3 - 8\, y_3 &\leq 0 \\
x_4 - 5\, y_4 &\leq 0 \\
x_5 - y_5 &\leq 0 \\
s_5 &= 0 \\
\\
x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
s_1,\ s_2,\ s_3,\ s_4,\ s_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
y_1,\ y_2,\ y_3,\ y_4,\ y_5 &\in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}}$ (3/3)

Una soluzione ottima $(\tilde{\boldsymbol{y}}, \tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{s}})(\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}})$ è:

$$\tilde{\boldsymbol{y}} = (1, 0, 1, 0, 0), \qquad \tilde{\boldsymbol{x}} = (3, 0, 8, 0, 0), \qquad \tilde{\boldsymbol{s}} = (1, 0, 5, 1, 0)$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{ULS}})$ è $2 \cdot 50 + (1 + 5 + 1) \cdot 10 = 170$, il bound della formulazione a cammino minimo del CLS.
- La soluzione ottima non è unica: anche il piano $(3, 0, 3, 5, 0)$, con tre setup e le scorte $(1, 0, 0, 1, 0)$, costa $3 \cdot 50 + 2 \cdot 10 = 170$.

Più prodotti e tempi di setup: dati

- Un insieme P di prodotti condivide la risorsa di ogni periodo.
- Scriviamo d_{pt}, sc_{pt}, vc_{pt} e hc_{pt} per i dati del prodotto $p \in P$ nel periodo $t \in T$.
- Produrre un'unità di p richiede il tempo $vt_{pt} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, un setup richiede il tempo $st_{pt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, e la capacità cap_t è un tempo.
- Per $j \leq k$ scriviamo $sd_{pjk} = \sum_{u=j}^{k} d_{pu}$ per la domanda del prodotto p nei periodi $j, \ldots, k$.

Più prodotti e tempi di setup: variabili

- Introduciamo, per ogni prodotto $p \in P$ e ogni periodo $t \in T$, le seguenti **variabili intere** e **variabili binarie**:

$$x_{pt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (produzione)},$$
$$s_{pt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (scorta alla fine del periodo)},$$

$$y_{pt} = \begin{cases} 1 & \text{se c'è un setup del prodotto } p \text{ nel periodo } t \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- Le scorte all'inizio dell'orizzonte sono le costanti $s_{p0} = 0$.

Il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$: obiettivo e vincoli

Usando queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema di lot sizing con più prodotti e tempi di setup (MLS) è il seguente:

$$\min \quad \sum_{p \in P} \sum_{t \in T} (sc_{pt}\, y_{pt} + vc_{pt}\, x_{pt} + hc_{pt}\, s_{pt})$$

$$\text{soggetto a} \quad s_{p,t-1} + x_{pt} = d_{pt} + s_{pt}, \quad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$\sum_{p \in P} (st_{pt}\, y_{pt} + vt_{pt}\, x_{pt}) \leq cap_t, \qquad \forall t \in T,$$

$$x_{pt} \leq M_{pt}\, y_{pt}, \qquad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$s_{p0} = s_{pm} = 0, \qquad \forall p \in P,$$

Il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$: domini delle variabili

$$x_{pt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$s_{pt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$y_{pt} \in \{0,1\}, \quad \forall p \in P,\ \forall t \in T.$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$.

Descrizione del modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$

- La funzione obiettivo lineare minimizza il costo dei setup, della produzione e del mantenimento a scorta di tutti i prodotti;
- i vincoli $s_{p,t-1} + x_{pt} = d_{pt} + s_{pt}$ sono i vincoli di bilanciamento del flusso di ogni prodotto ($|P|\, m$ vincoli lineari);
- i vincoli $\sum_p (st_{pt}\, y_{pt} + vt_{pt}\, x_{pt}) \leq cap_t$ impongono che i tempi di setup e i tempi di produzione di ogni periodo non superino la sua capacità (m vincoli lineari);
- i vincoli $x_{pt} \leq M_{pt}\, y_{pt}$ collegano le quantità con i setup ($|P|\, m$ vincoli lineari);
- i vincoli $s_{p0} = s_{pm} = 0$ impongono una scorta vuota all'inizio e alla fine dell'orizzonte;
- infine, i vincoli di dominio definiscono le variabili del modello PLI.

Valori forti di big-M e prodotti

- Un setup di p nel periodo t lascia il tempo $cap_t - st_{pt}$ per la produzione, e $s_{pm} = 0$ limita la produzione alla domanda residua. Il valore forte di big-M è

$$M_{pt} = \min \left\{ \left\lfloor \frac{cap_t - st_{pt}}{vt_{pt}} \right\rfloor, \; sd_{ptm} \right\}.$$

- I prodotti interagiscono solo attraverso i vincoli di capacità $\sum_p (st_{pt}\, y_{pt} + vt_{pt}\, x_{pt}) \leq cap_t$: senza di essi, il modello si scompone in $|P|$ modelli indipendenti a un solo prodotto.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ (1/5)

Consideriamo $|P| = 2$ prodotti e $m = 3$ periodi, con capacità $cap_t = 9$, tempi di produzione $vt_{pt} = 1$, tempi di setup $st_{pt} = 1$, costi di mantenimento $hc_{pt} = 5$ e costi di produzione $vc_{pt} = 0$. I costi di setup sono $sc_{1t} = 30$ e $sc_{2t} = 40$, e le domande sono:

	prodotto 1			prodotto 2		
periodo t	1	2	3	1	2	3
d_{pt}	3	2	4	2	4	1
sd_{ptm}	9	6	4	7	5	1
M_{pt}	8	6	4	7	5	1

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ (2/5)

Il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ con i valori forti di big-M per questa istanza è:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 30\,y_{11} + 30\,y_{12} + 30\,y_{13} + 40\,y_{21} + 40\,y_{22} + 40\,y_{23} \\
& +5\,s_{11} + 5\,s_{12} + 5\,s_{13} + 5\,s_{21} + 5\,s_{22} + 5\,s_{23}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad & x_{11} - s_{11} && = 3 \\
& s_{11} + x_{12} - s_{12} && = 2 \\
& s_{12} + x_{13} - s_{13} && = 4 \\
& x_{21} - s_{21} && = 2 \\
& s_{21} + x_{22} - s_{22} && = 4 \\
& s_{22} + x_{23} - s_{23} && = 1
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ (3/5)

$$
\begin{aligned}
x_{11} + x_{21} + y_{11} + y_{21} &\leq 9 \\
x_{12} + x_{22} + y_{12} + y_{22} &\leq 9 \\
x_{13} + x_{23} + y_{13} + y_{23} &\leq 9 \\
x_{11} - 8\, y_{11} &\leq 0 \\
x_{12} - 6\, y_{12} &\leq 0 \\
x_{13} - 4\, y_{13} &\leq 0 \\
x_{21} - 7\, y_{21} &\leq 0 \\
x_{22} - 5\, y_{22} &\leq 0 \\
x_{23} - y_{23} &\leq 0
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ (4/5)

$$
\begin{aligned}
s_{13} &= 0 \\
s_{23} &= 0 \\
x_{11},\ x_{12},\ x_{13},\ x_{21},\ x_{22},\ x_{23} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
s_{11},\ s_{12},\ s_{13},\ s_{21},\ s_{22},\ s_{23} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
y_{11},\ y_{12},\ y_{13},\ y_{21},\ y_{22},\ y_{23} &\in \{0,1\}
\end{aligned}
$$

Una soluzione ottima $(\tilde{\boldsymbol{y}}, \tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{s}})(\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}})$ è:

$$
\begin{aligned}
&\tilde{y}_{11} = \tilde{y}_{13} = \tilde{y}_{21} = \tilde{y}_{22} = 1, \quad \tilde{y}_{12} = \tilde{y}_{23} = 0, \\
&\tilde{x}_{11} = 5, \quad \tilde{x}_{13} = 4, \quad \tilde{x}_{21} = 2, \quad \tilde{x}_{22} = 5, \quad \tilde{x}_{12} = \tilde{x}_{23} = 0, \\
&\tilde{s}_{11} = 2, \quad \tilde{s}_{22} = 1, \quad \text{tutte le altre } \tilde{s}_{pt} = 0
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ (5/5)

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}})$ è $2 \cdot 30 + 2 \cdot 40 + (2+1) \cdot 5 = 155$, e la soluzione ottima è unica (Gurobi).
- Il periodo 1 usa tutta la sua capacità, $5 + 2 + 1 + 1 = 9$.
- Senza i vincoli di capacità il prodotto 2 sarebbe prodotto solo nel periodo 1, con valore 140: questo piano richiede il tempo $5 + 7 + 1 + 1 = 14 > 9$.

Scorta iniziale: dati e variabili

- I dati sono quelli del problema di lot sizing con più prodotti e tempi di setup. In più, la scorta iniziale del prodotto p è una decisione, acquistata al costo fc_p per unità.

- Introduciamo le variabili intere x_{pt}, s_{pt} e le variabili binarie y_{pt} del modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ e, per ogni prodotto $p \in P$, la seguente **variabile intera**:

$$si_p \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (scorta del prodotto } p \text{ all'inizio dell'orizzonte).}$$

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$: obiettivo e vincoli

Usando queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema di lot sizing con scorta iniziale (LS-SI) è il seguente:

$$\min \quad \sum_{p \in P} fc_p \, si_p + \sum_{p \in P} \sum_{t \in T} (sc_{pt} \, y_{pt} + vc_{pt} \, x_{pt} + hc_{pt} \, s_{pt})$$

$$\text{soggetto a} \quad si_p + x_{p1} = d_{p1} + s_{p1}, \qquad \forall p \in P,$$

$$s_{p,t-1} + x_{pt} = d_{pt} + s_{pt}, \quad \forall p \in P, \ \forall t \in T \setminus \{1\},$$

$$\sum_{p \in P} (st_{pt} \, y_{pt} + vt_{pt} \, x_{pt}) \leq cap_t, \qquad \forall t \in T,$$

$$x_{pt} \leq M_{pt} \, y_{pt}, \qquad \forall p \in P, \ \forall t \in T,$$

$$s_{pm} = 0, \qquad \forall p \in P,$$

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$: domini delle variabili

$$
\begin{aligned}
x_{pt} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T,\\
s_{pt} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T,\\
si_p &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall p \in P,\\
y_{pt} &\in \{0,1\}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T.
\end{aligned}
$$

- Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$.
- È il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ con le variabili si_p al posto delle costanti $s_{p0} = 0$, e con il loro costo nella funzione obiettivo; i valori forti di big-M M_{pt} sono gli stessi.

Descrizione del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$

- La funzione obiettivo lineare minimizza il costo della scorta iniziale, dei setup, della produzione e del mantenimento a scorta;
- i vincoli $si_p + x_{p1} = d_{p1} + s_{p1}$ e $s_{p,t-1} + x_{pt} = d_{pt} + s_{pt}$ sono i vincoli di bilanciamento del flusso di ogni prodotto, con la scorta iniziale si_p nel primo periodo ($|P|\,m$ vincoli lineari);
- i vincoli $\sum_p (st_{pt}\, y_{pt} + vt_{pt}\, x_{pt}) \leq cap_t$ impongono che i tempi di setup e i tempi di produzione di ogni periodo non superino la sua capacità (m vincoli lineari); i vincoli $x_{pt} \leq M_{pt}\, y_{pt}$ collegano le quantità con i setup ($|P|\,m$ vincoli lineari);
- i vincoli $s_{pm} = 0$ impongono una scorta vuota alla fine dell'orizzonte ($|P|$ vincoli lineari);
- infine, i vincoli di dominio definiscono le variabili del modello PLI.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ (1/6)

Consideriamo $|P| = 2$ prodotti e $m = 3$ periodi, con capacità $cap_1 = 2500$, $cap_2 = 2100$, $cap_3 = 2500$, i costi della scorta iniziale $fc_1 = fc_2 = 3000$ e i costi di setup $sc_{pt} = 10000$. Gli altri dati sono:

	prodotto 1			prodotto 2		
periodo t	1	2	3	1	2	3
d_{pt}	100	200	10	10	100	150
vt_{pt}	20	10	10	10	5	5
st_{pt}	100	100	100	110	110	110
hc_{pt}	110	100	100	105	105	105
vc_{pt}	1100	1000	1000	900	800	800

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ (2/6)

I valori di big-M sono:

periodo t	1	2	3	1	2	3
sd_{ptm}	310	210	10	260	250	150
$\lfloor (cap_t - st_{pt})/vt_{pt} \rfloor$	120	200	240	239	398	478
M_{pt}	120	200	10	239	250	150

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ (3/6)

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ con i valori forti di big-M per questa istanza è:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 3000\, si_1 + 3000\, si_2 + 10000\, y_{11} + 10000\, y_{12} \\
& + 10000\, y_{13} + 10000\, y_{21} + 10000\, y_{22} + 10000\, y_{23} \\
& + 1100\, x_{11} + 1000\, x_{12} + 1000\, x_{13} + 900\, x_{21} \\
& + 800\, x_{22} + 800\, x_{23} + 110\, s_{11} + 100\, s_{12} \\
& + 100\, s_{13} + 105\, s_{21} + 105\, s_{22} + 105\, s_{23}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad & si_1 + x_{11} - s_{11} && = && 100 \\
& s_{11} + x_{12} - s_{12} && = && 200 \\
& s_{12} + x_{13} - s_{13} && = && 10 \\
& si_2 + x_{21} - s_{21} && = && 10 \\
& s_{21} + x_{22} - s_{22} && = && 100 \\
& s_{22} + x_{23} - s_{23} && = && 150
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ (4/6)

$$
\begin{aligned}
20\,x_{11} + 10\,x_{21} + 100\,y_{11} + 110\,y_{21} &\leq 2500 \\
10\,x_{12} + 5\,x_{22} + 100\,y_{12} + 110\,y_{22} &\leq 2100 \\
10\,x_{13} + 5\,x_{23} + 100\,y_{13} + 110\,y_{23} &\leq 2500 \\
x_{11} - 120\,y_{11} &\leq 0 \\
x_{12} - 200\,y_{12} &\leq 0 \\
x_{13} - 10\,y_{13} &\leq 0 \\
x_{21} - 239\,y_{21} &\leq 0 \\
x_{22} - 250\,y_{22} &\leq 0 \\
x_{23} - 150\,y_{23} &\leq 0
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ (5/6)

$$
\begin{aligned}
s_{13} &= 0 \\
s_{23} &= 0 \\
si_1,\ si_2 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
x_{11},\ x_{12},\ x_{13},\ x_{21},\ x_{22},\ x_{23} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
s_{11},\ s_{12},\ s_{13},\ s_{21},\ s_{22},\ s_{23} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
y_{11},\ y_{12},\ y_{13},\ y_{21},\ y_{22},\ y_{23} &\in \{0,1\}
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ (6/6)

Una soluzione ottima del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ è:

$$\tilde{x}_{11} = 59, \quad \tilde{x}_{12} = 200, \quad \tilde{x}_{13} = 10,$$
$$\tilde{x}_{21} = 110, \quad \tilde{x}_{22} = 0, \quad \tilde{x}_{23} = 150,$$
$$\tilde{si}_1 = 41, \quad \tilde{si}_2 = 0, \quad \tilde{s}_{21} = 100, \quad \text{tutte le altre } \tilde{s}_{pt} = 0,$$

con un setup in ogni periodo tranne che per il prodotto 2 nel periodo 2.

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}})$ è 677 400, e la soluzione ottima è unica (Gurobi).
- Il prodotto 1 parte con 41 unità acquistate all'inizio dell'orizzonte, perché il periodo 1 non ha il tempo di produrre tutta la sua domanda.

Il rilassamento lineare $\mathrm{LP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$: obiettivo e vincoli

Per ottenere un rilassamento lineare del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$, rilassiamo i vincoli di interezza delle variabili in vincoli di non negatività e nei bound $y_{pt} \leq 1$. Il modello LP ottenuto è il seguente:

$$\min \quad \sum_{p \in P} fc_p \, si_p + \sum_{p \in P} \sum_{t \in T} (sc_{pt} \, y_{pt} + vc_{pt} \, x_{pt} + hc_{pt} \, s_{pt})$$

$$\text{soggetto a} \quad si_p + x_{p1} = d_{p1} + s_{p1}, \qquad \forall p \in P,$$

$$s_{p,t-1} + x_{pt} = d_{pt} + s_{pt}, \quad \forall p \in P, \ \forall t \in T \setminus \{1\},$$

$$\sum_{p \in P} (st_{pt} \, y_{pt} + vt_{pt} \, x_{pt}) \leq cap_t, \qquad \forall t \in T,$$

$$x_{pt} \leq M_{pt} \, y_{pt}, \qquad \forall p \in P, \ \forall t \in T,$$

$$s_{pm} = 0, \qquad \forall p \in P,$$

Il rilassamento lineare $\mathrm{LP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$: bound e domini

$$
\begin{aligned}
y_{pt} &\leq 1, \quad \forall p \in P, \ \forall t \in T, \\
x_{pt} &\geq 0, \quad \forall p \in P, \ \forall t \in T, \\
s_{pt} &\geq 0, \quad \forall p \in P, \ \forall t \in T, \\
y_{pt} &\geq 0, \quad \forall p \in P, \ \forall t \in T, \\
si_p &\geq 0, \quad \forall p \in P.
\end{aligned}
$$

Questo modello LP si chiama modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$.

Una formulazione a cammino minimo con scorta iniziale

- Nella formulazione a cammino minimo ogni prodotto ha la sua rete, con una variabile continua aggiuntiva $w_{pt} \geq 0$, l'arco dal nodo 0 al nodo t, per la frazione della scorta iniziale che copre le domande dei primi t periodi.

- I costi degli archi sono

$$cv_{ptk} = vc_{pt}\, sd_{ptk} + \sum_{s=t+1}^{k} \sum_{u=t}^{s-1} hc_{pu}\, d_{ps},$$

$$ci_{pt} = fc_{p}\, sd_{p1t} + \sum_{s=2}^{t} \sum_{u=1}^{s-1} hc_{pu}\, d_{ps}.$$

Il modello $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP,SI}}_{\mathrm{CLSP}}$: obiettivo e vincoli

Usando queste variabili, un modello MIP per il problema di lot sizing con scorta iniziale (LS-SI) è il seguente:

$$\min \quad \sum_{p\in P}\sum_{t\in T}(sc_{pt}\, y_{pt} + ci_{pt}\, w_{pt}) + \sum_{p\in P}\sum_{t\in T}\sum_{k=t}^{m} cv_{ptk}\, zv_{ptk}$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{k=1}^{m}(w_{pk} + zv_{p1k}) = 1, \qquad \forall p \in P,$$

$$w_{p,t-1} + \sum_{u=1}^{t-1} zv_{p,u,t-1} - \sum_{k=t}^{m} zv_{ptk} = 0, \qquad \forall p \in P,\ \forall t \in T \setminus \{1\},$$

$$\sum_{k=t}^{m} zv_{ptk} \le y_{pt}, \qquad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$\sum_{p\in P} st_{pt}\, y_{pt} + \sum_{p\in P}\sum_{k=t}^{m} vt_{pt}\, sd_{ptk}\, zv_{ptk} \le cap_t, \qquad \forall t \in T,$$

Il modello $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP,SI}}_{\mathrm{CLSP}}$: interezza e domini

$$\sum_{k=t}^{m} sd_{ptk}\, zv_{ptk} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$\sum_{t \in T} sd_{p1t}\, w_{pt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad \forall p \in P,$$

$$zv_{ptk} \geq 0, \qquad \forall p \in P,\ \forall t, k \in T,\ k \geq t,$$

$$w_{pt} \geq 0, \qquad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$y_{pt} \in \{0, 1\}, \qquad \forall p \in P,\ \forall t \in T.$$

- Questo modello MIP si chiama modello $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP,SI}}_{\mathrm{CLSP}}$.
- Rilassando i vincoli $y_{pt} \in \{0, 1\}$ in $0 \leq y_{pt} \leq 1$ ed eliminando i vincoli di interezza delle quantità otteniamo il modello LP chiamato modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{SP,SI}}_{\mathrm{CLSP}}$.

Descrizione del modello $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP,SI}}_{\mathrm{CLSP}}$

- La funzione obiettivo lineare minimizza il costo dei setup, della scorta iniziale e degli archi dei piani di tutti i prodotti;
- i vincoli $\sum_k (w_{pk} + zv_{p1k}) = 1$ e $w_{p,t-1} + \sum_u zv_{p,u,t-1} - \sum_k zv_{ptk} = 0$ sono i vincoli di flusso della rete di ogni prodotto, con gli archi w_{pt} della scorta iniziale uscenti dal nodo 0 ($|P|\, m$ vincoli lineari);
- i vincoli $\sum_k zv_{ptk} \leq y_{pt}$ impongono il setup del prodotto p nel periodo t se questo è prodotto ($|P|\, m$ vincoli lineari), e i vincoli $\sum_p st_{pt}\, y_{pt} + \sum_p \sum_k vt_{pt}\, sd_{ptk}\, zv_{ptk} \leq cap_t$ impongono le capacità, tempi di setup compresi (m vincoli lineari);
- i vincoli di interezza mantengono intere le quantità e le scorte iniziali;
- infine, i vincoli di dominio definiscono le variabili del modello MIP.

Quantità intere

- La quantità prodotta è $x_{pt} = \sum_{k=t}^{m} sd_{ptk}\, zv_{ptk}$, e la scorta iniziale è $si_p = \sum_{t \in T} sd_{p1t}\, w_{pt}$: i vincoli di interezza delle quantità le mantengono intere, come nel modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$.
- Con un solo prodotto e $vt_t = 1$ questi vincoli non servono: fissati i setup, resta un problema di flusso di costo minimo, che ha una soluzione ottima intera.
- Con più prodotti e tempi di produzione $vt_{pt} > 1$, una quantità frazionaria può usare meglio la capacità. Senza i vincoli di interezza delle quantità il modello è solo un rilassamento del problema, e il suo valore ottimo può essere minore di $z(\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}})$ (prossimo esempio).

Esempio: lower bound con due prodotti (1/2)

- Consideriamo l'istanza dell'esempio del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$.
- Ignorando i setup (nei costi e nelle capacità), il valore ottimo è 575400, raggiunto dalla soluzione intera

$$x_{11} = 120, \quad x_{12} = 160, \quad x_{13} = 10,$$
$$x_{21} = 10, \quad x_{22} = 100, \quad x_{23} = 150, \quad s_{11} = 40, \quad si_1 = 20.$$

Esempio: lower bound con due prodotti (2/2)

I lower bound e il valore ottimo delle formulazioni sono:

Modello	Valore
Senza setup	575 400.00
$\mathrm{LP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ con $M_{pt} = sd_{ptm}$	638 882.20
$\mathrm{LP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ con gli M_{pt} forti	651 267.37
$\mathrm{LP}^{\mathrm{SP,SI}}_{\mathrm{CLSP}}$	668 928.57
$\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP,SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ senza vincoli di interezza	676 450.00
$\mathrm{ILP}^{\mathrm{SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ e $\mathrm{MIP}^{\mathrm{SP,SI}}_{\mathrm{CLSP}}$ (ottimo intero)	677 400

Senza i vincoli di interezza delle quantità il modello a cammino minimo raggiunge 676 450 con gli stessi setup e le quantità frazionarie $x_{11} = 59.5$ e $si_1 = 40.5$: il periodo 1 usa allora tutta la sua capacità, $100 + 20 \cdot 59.5 + 110 + 10 \cdot 110 = 2500$.

Straordinari: dati e variabili

- I dati sono quelli del problema di lot sizing con più prodotti e tempi di setup, ma il tempo di ogni periodo non è una capacità fissa: nel periodo t il tempo di lavoro in orario normale costa cw_t per unità, fino a cap_t^N, e lo straordinario costa co_t per unità, fino a cap_t^O.

- Introduciamo le variabili intere x_{pt}, s_{pt} e le variabili binarie y_{pt} del modello $\mathrm{ILP}^P_{\mathrm{CLSP}}$ e, per ogni periodo $t \in T$, le seguenti **variabili intere**:

$$\mu_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (tempo di lavoro in orario normale)},$$
$$\nu_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (straordinario)}.$$

  Poiché i tempi vt_{pt} e st_{pt} sono interi, i tempi di lavoro si possono prendere interi.

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$: obiettivo e vincoli

Usando queste variabili, un modello PLI per il problema di lot sizing con straordinari (LS-OT) è il seguente:

$$\min \quad \sum_{p\in P}\sum_{t\in T}(sc_{pt}\, y_{pt} + vc_{pt}\, x_{pt} + hc_{pt}\, s_{pt}) + \sum_{t\in T}(cw_t\, \mu_t + co_t\, \nu_t)$$

$$\text{soggetto a} \quad s_{p,t-1} + x_{pt} = d_{pt} + s_{pt}, \quad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$\sum_{p\in P}(st_{pt}\, y_{pt} + vt_{pt}\, x_{pt}) \le \mu_t + \nu_t, \qquad \forall t \in T,$$

$$\mu_t \le cap^N_t, \qquad \forall t \in T,$$

$$\nu_t \le cap^O_t, \qquad \forall t \in T,$$

$$x_{pt} \le M_{pt}\, y_{pt}, \quad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$s_{p0} = s_{pm} = 0, \qquad \forall p \in P,$$

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$: domini delle variabili

$$
\begin{aligned}
x_{pt} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T,\\
s_{pt} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T,\\
\mu_t &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall t \in T,\\
\nu_t &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall t \in T,\\
y_{pt} &\in \{0,1\}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T.
\end{aligned}
$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$.

Descrizione del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$

- La funzione obiettivo lineare aggiunge ai costi del modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ il costo del tempo di lavoro in orario normale e in straordinario;
- i vincoli $s_{p,t-1} + x_{pt} = d_{pt} + s_{pt}$ sono i vincoli di bilanciamento del flusso di ogni prodotto ($|P|\, m$ vincoli lineari);
- i vincoli $\sum_p (st_{pt}\, y_{pt} + vt_{pt}\, x_{pt}) \leq \mu_t + \nu_t$ impongono che i tempi di setup e i tempi di produzione di ogni periodo siano coperti dal tempo di lavoro, in orario normale e in straordinario (m vincoli lineari);
- i vincoli $\mu_t \leq cap^N_t$ e $\nu_t \leq cap^O_t$ limitano i due tempi di lavoro (m vincoli lineari ciascuno);
- i vincoli $x_{pt} \leq M_{pt}\, y_{pt}$ collegano le quantità con i setup ($|P|\, m$ vincoli lineari);
- i vincoli $s_{p0} = s_{pm} = 0$ impongono una scorta vuota all'inizio e alla fine dell'orizzonte;
- infine, i vincoli di dominio definiscono le variabili del modello PLI.

Valori forti di big-M con straordinari

- Il tempo disponibile nel periodo t è al più $cap_t^N + cap_t^O$, quindi il valore forte di big-M è

$$M_{pt} = \min \left\{ \left\lfloor \frac{cap_t^N + cap_t^O - st_{pt}}{vt_{pt}} \right\rfloor, \; sd_{ptm} \right\}.$$

- Con $co_t > cw_t$ una soluzione ottima usa lo straordinario solo quando le ore normali del periodo sono esaurite.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$ (1/5)

- Consideriamo l'istanza di riferimento del CLS, con un solo prodotto ($|P| = 1$, e omettiamo l'indice p), tempi di produzione $vt_t = 1$ e tempi di setup $st_t = 0$.
- La capacità $cap_t = 4$ diventa l'orario normale $cap^N_t = 4$, al costo $cw_t = 1$, e in ogni periodo è disponibile un'unità di straordinario: $cap^O_t = 1$, al costo $co_t = 6$.
- I valori di big-M sono $M_t = \min\{5, D_{t,5}\}$, ossia $(5, 5, 5, 5, 1)$.

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$ per questa istanza è:

$$\begin{aligned}\min \quad & 50\,y_1 + 50\,y_2 + 50\,y_3 + 50\,y_4 + 50\,y_5 + 10\,s_1 \\ & +10\,s_2 + 10\,s_3 + 10\,s_4 + 10\,s_5 + \mu_1 + \mu_2 \\ & +\mu_3 + \mu_4 + \mu_5 + 6\,\nu_1 + 6\,\nu_2 + 6\,\nu_3 \\ & +6\,\nu_4 + 6\,\nu_5\end{aligned}$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$ (2/5)

$$
\begin{array}{lrcl}
\text{soggetto a} & x_1 - s_1 & = & 2 \\
& s_1 + x_2 - s_2 & = & 1 \\
& s_2 + x_3 - s_3 & = & 3 \\
& s_3 + x_4 - s_4 & = & 4 \\
& s_4 + x_5 - s_5 & = & 1 \\
& x_1 - \mu_1 - \nu_1 & \leq & 0 \\
& x_2 - \mu_2 - \nu_2 & \leq & 0 \\
& x_3 - \mu_3 - \nu_3 & \leq & 0 \\
& x_4 - \mu_4 - \nu_4 & \leq & 0 \\
& x_5 - \mu_5 - \nu_5 & \leq & 0
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$ (3/5)

$$
\begin{aligned}
x_1 - 5\,y_1 &\leq 0 \\
x_2 - 5\,y_2 &\leq 0 \\
x_3 - 5\,y_3 &\leq 0 \\
x_4 - 5\,y_4 &\leq 0 \\
x_5 - y_5 &\leq 0 \\
\mu_1 &\leq 4 \\
\mu_2 &\leq 4 \\
\mu_3 &\leq 4 \\
\mu_4 &\leq 4 \\
\mu_5 &\leq 4
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$ (4/5)

$$
\begin{aligned}
\nu_1 &\leq 1 \\
\nu_2 &\leq 1 \\
\nu_3 &\leq 1 \\
\nu_4 &\leq 1 \\
\nu_5 &\leq 1 \\
s_5 &= 0 \\
x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
s_1,\ s_2,\ s_3,\ s_4,\ s_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
\mu_1,\ \mu_2,\ \mu_3,\ \ldots,\ \nu_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
y_1,\ y_2,\ y_3,\ y_4,\ y_5 &\in \{0,1\}
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$ (5/5)

Una soluzione ottima del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}}$ è:

$$\tilde{\boldsymbol{y}} = (1,0,1,1,0), \qquad \tilde{\boldsymbol{x}} = (3,0,3,5,0), \qquad \tilde{\boldsymbol{s}} = (1,0,0,1,0),$$
$$\tilde{\boldsymbol{\mu}} = (3,0,3,4,0), \qquad \tilde{\boldsymbol{\nu}} = (0,0,0,1,0)$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}^{\mathrm{OT}}_{\mathrm{CLSP}})$ è $3 \cdot 50 + 2 \cdot 10 + 10 \cdot 1 + 1 \cdot 6 = 186$, e la soluzione ottima è unica (Gurobi).
- Un'unità di straordinario nel periodo 4, al costo 6, sostituisce un'unità tenuta a scorta dal periodo 3 al periodo 4, al costo 10: il piano ottimo $(3,0,4,4,0)$ del CLS qui costa 191.

Domanda non soddisfatta: dati e variabili

- I dati sono quelli del problema di lot sizing con più prodotti e tempi di setup. In più, una parte della domanda d_{pt} può restare non soddisfatta, con la penalità cu_{pt} per unità.

- Introduciamo le variabili intere x_{pt}, s_{pt} e le variabili binarie y_{pt} del modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ e, per ogni prodotto $p \in P$ e ogni periodo $t \in T$, la seguente **variabile intera**:

$$\varepsilon_{pt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ (domanda del prodotto } p \text{ nel periodo } t \text{ non soddisfatta).}$$

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$: obiettivo e vincoli

Usando queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema di lot sizing con domanda non soddisfatta (LS-UD) è il seguente:

$$\min \quad \sum_{p\in P}\sum_{t\in T}(sc_{pt}\,y_{pt} + vc_{pt}\,x_{pt} + hc_{pt}\,s_{pt}) + \sum_{p\in P}\sum_{t\in T} cu_{pt}\,\varepsilon_{pt}$$

$$\text{soggetto a} \quad s_{p,t-1} + x_{pt} = d_{pt} - \varepsilon_{pt} + s_{pt}, \quad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$\sum_{p\in P}(st_{pt}\,y_{pt} + vt_{pt}\,x_{pt}) \le cap_t, \qquad \forall t \in T,$$

$$x_{pt} \le M_{pt}\,y_{pt}, \qquad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$\varepsilon_{pt} \le d_{pt}, \qquad \forall p \in P,\ \forall t \in T,$$

$$s_{p0} = s_{pm} = 0, \qquad \forall p \in P,$$

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$: domini delle variabili

$$
\begin{aligned}
x_{pt} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T,\\
s_{pt} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T,\\
\varepsilon_{pt} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T,\\
y_{pt} &\in \{0,1\}, && \forall p \in P,\ \forall t \in T.
\end{aligned}
$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$.

Descrizione del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$

- La funzione obiettivo lineare aggiunge ai costi del modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ la penalità della domanda non soddisfatta;
- i vincoli $s_{p,t-1} + x_{pt} = d_{pt} - \varepsilon_{pt} + s_{pt}$ sono i vincoli di bilanciamento del flusso, con la domanda ridotta della sua parte non soddisfatta ($|P|\, m$ vincoli lineari);
- i vincoli $\sum_p (st_{pt}\, y_{pt} + vt_{pt}\, x_{pt}) \leq cap_t$ sono i vincoli di capacità e i vincoli $x_{pt} \leq M_{pt}\, y_{pt}$ collegano le quantità con i setup (m e $|P|\, m$ vincoli lineari);
- i vincoli $\varepsilon_{pt} \leq d_{pt}$ garantiscono che la domanda non soddisfatta non superi la domanda ($|P|\, m$ vincoli lineari);
- i vincoli $s_{p0} = s_{pm} = 0$ impongono una scorta vuota all'inizio e alla fine dell'orizzonte;
- infine, i vincoli di dominio definiscono le variabili del modello PLI.

Valori di big-M con domanda non soddisfatta

- I valori di big-M del modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$ restano validi, poiché la produzione può solo diminuire.
- Con $\varepsilon_{pt} = 0$ per ogni prodotto e periodo il modello è il modello $\mathrm{ILP}^{P}_{\mathrm{CLSP}}$.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$ (1/4)

Consideriamo l'istanza di riferimento del CLS, con un solo prodotto ($|P| = 1$, e omettiamo l'indice p), tempi di produzione $vt_t = 1$, tempi di setup $st_t = 0$ e i valori forti di big-M $M_t = (4, 4, 4, 4, 1)$. Ogni unità di domanda non soddisfatta costa $cu_t = 18$. Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$ per questa istanza è:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 50\,y_1 + 50\,y_2 + 50\,y_3 + 50\,y_4 + 50\,y_5 + 10\,s_1 \\
& +10\,s_2 + 10\,s_3 + 10\,s_4 + 10\,s_5 + 18\,\varepsilon_1 + 18\,\varepsilon_2 \\
& +18\,\varepsilon_3 + 18\,\varepsilon_4 + 18\,\varepsilon_5
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$ (2/4)

$$
\begin{array}{lrcl}
\text{soggetto a} & x_1 - s_1 + \varepsilon_1 & = & 2 \\
& s_1 + x_2 - s_2 + \varepsilon_2 & = & 1 \\
& s_2 + x_3 - s_3 + \varepsilon_3 & = & 3 \\
& s_3 + x_4 - s_4 + \varepsilon_4 & = & 4 \\
& s_4 + x_5 - s_5 + \varepsilon_5 & = & 1 \\
& x_1 & \leq & 4 \\
& x_2 & \leq & 4 \\
& x_3 & \leq & 4 \\
& x_4 & \leq & 4 \\
& x_5 & \leq & 4
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$ (3/4)

$$
\begin{aligned}
x_1 - 4\,y_1 &\leq 0 \\
x_2 - 4\,y_2 &\leq 0 \\
x_3 - 4\,y_3 &\leq 0 \\
x_4 - 4\,y_4 &\leq 0 \\
x_5 - y_5 &\leq 0 \\
\varepsilon_1 &\leq 2 \\
\varepsilon_2 &\leq 1 \\
\varepsilon_3 &\leq 3 \\
\varepsilon_4 &\leq 4 \\
\varepsilon_5 &\leq 1
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$ (4/4)

$$
\begin{aligned}
s_5 &= 0 \\
x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
s_1,\ s_2,\ s_3,\ s_4,\ s_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
\varepsilon_1,\ \varepsilon_2,\ \varepsilon_3,\ \varepsilon_4,\ \varepsilon_5 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
y_1,\ y_2,\ y_3,\ y_4,\ y_5 &\in \{0,1\}
\end{aligned}
$$

Una soluzione ottima del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$ è:

$$\tilde{\boldsymbol{y}} = (0,0,1,1,0), \qquad \tilde{\boldsymbol{x}} = (0,0,3,4,0),$$

$$\tilde{\boldsymbol{s}} = (0,0,0,0,0), \qquad \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} = (2,1,0,0,1)$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}}$, il valore ottimo

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}^{\mathrm{UD}}_{\mathrm{CLSP}})$ è $2 \cdot 50 + 4 \cdot 18 = 172$, e la soluzione ottima è unica (Gurobi).
- Le domande dei periodi 1, 2 e 5 non sono soddisfatte: le loro 4 unità costano 72, e il piano risparmia un setup e tutti i costi di mantenimento a scorta del piano ottimo $(3, 0, 4, 4, 0)$ del CLS, di costo 180.

Riepilogo (1/2)

Il problema di lot sizing senza capacità:

- Il modello big-M senza capacità e con $M_t = D_{t,m}$
- Sull'istanza di riferimento il suo valore ottimo è 170, il bound della formulazione a cammino minimo del CLS

Più prodotti e tempi di setup:

- I prodotti condividono la capacità con i loro tempi di setup; interagiscono solo attraverso i vincoli di capacità
- Big-M forte: $M_{pt} = \min\{\lfloor (cap_t - st_{pt})/vt_{pt} \rfloor, sd_{ptm}\}$

Riepilogo (2/2)

Scorta iniziale: le variabili si_p, al costo fc_p; con più prodotti il modello a cammino minimo richiede l'interezza delle quantità ($676\,450 < 677\,400$)

Straordinari: i tempi di lavoro μ_t e ν_t sostituiscono la capacità fissa; i valori di big-M usano $cap_t^N + cap_t^O$; sull'istanza di riferimento il valore ottimo è 186

Domanda non soddisfatta: le variabili $\varepsilon_{pt} \leq d_{pt}$, con la penalità cu_{pt}; sull'istanza di riferimento il valore ottimo è 172

Errori tipici

Introduzione: errori tipici

- Raccogliamo gli errori più frequenti quando si scrivono i modelli di lot sizing
- Riguardano i valori di big-M, i vincoli di capacità, i costi degli archi e le varianti
- Per ognuno diciamo perché è un errore

Osservazione 1: Errori tipici (1/3)

- ***Prendere un valore di big-M troppo piccolo.*** *Un valore minore della produzione di un piano ammissibile taglia quel piano: i valori $D_{t,m}$ e cap_t sono entrambi validi.*
- ***Prendere un valore di big-M troppo grande.*** *Ogni valore valido dà un modello corretto, ma un valore grande dà un rilassamento debole: le variabili di setup diventano quasi nulle nelle soluzioni LP, come nel bound 99.65 dell'istanza di riferimento.*
- ***Dimenticare i tempi di setup nei vincoli di capacità.*** *Con più prodotti i vincoli contengono $st_{pt}\, y_{pt}$ oltre a $vt_{pt}\, x_{pt}$.*

Osservazione: Errori tipici (2/3)

- ***Contare il costo di mantenimento della domanda del periodo di produzione.*** *In cv_{tk} le unità per il periodo t non vanno a scorta: la somma dei costi di mantenimento parte dalla domanda del periodo $t+1$.*
- ***Credere che la formulazione a cammino minimo richieda cammini binari.*** *Le variabili zv_{tk} sono continue: un piano ammissibile che non è un cammino è una combinazione di cammini.*
- ***Dimenticare l'interezza delle quantità con più prodotti.*** *Con tempi di produzione $vt_{pt} > 1$ le variabili continue zv_{ptk} possono dare quantità frazionarie: il modello a cammino minimo richiede i vincoli di interezza delle quantità, altrimenti è solo un rilassamento ($676\,450 < 677\,400$).*

Osservazione: Errori tipici (3/3)

- ***Mantenere la capacità fissa nel modello con straordinari.*** *Il tempo del periodo t è limitato dal tempo di lavoro $\mu_t + \nu_t$, e i valori di big-M usano $cap_t^N + cap_t^O$.*
- ***Lasciare illimitata la domanda non soddisfatta.*** *Senza $\varepsilon_{pt} \leq d_{pt}$ i vincoli di bilanciamento ammetterebbero una domanda netta negativa, ossia scorta creata dal nulla al prezzo della penalità.*

Riepilogo

Valori di big-M:

- Troppo piccoli tagliano piani ammissibili; troppo grandi danno un rilassamento debole

Formulazione a cammino minimo:

- La somma dei costi di mantenimento in cv_{tk} parte dal periodo $t+1$; le variabili zv_{tk} sono continue
- Con più prodotti serve l'interezza delle quantità

Varianti:

- Tempi di setup nei vincoli di capacità; tempo di lavoro $\mu_t + \nu_t$ con gli straordinari; $\varepsilon_{pt} \leq d_{pt}$

In sintesi

Introduzione: in sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il quadro riassuntivo dei lower bound calcolati sull'istanza di riferimento

Riepilogo (1/3)

- Senza i setup il CLS è un semplice problema di flusso; i setup richiedono le variabili binarie y_t e un legame con le quantità.
- Nella formulazione big-M il legame $x_t \leq M_t\, y_t$ è corretto per ogni M_t valido, ma il bound LP migliora quando M_t diminuisce: il valore forte è $\min\{cap_t, D_{t,m}\}$.
- La formulazione a cammino minimo scrive i piani come cammini in una rete, con il legame $\sum_k zv_{tk} \leq y_t$ e senza valore di big-M: il suo rilassamento è il più forte.

Riepilogo (2/3)

- Le due formulazioni hanno lo stesso valore ottimo; differiscono nel lower bound e nella dimensione del modello.
- Il modello ULS è il modello big-M senza capacità e con $M_t = D_{t,m}$: sull'istanza di riferimento il suo valore ottimo è 170.
- Le varianti mantengono la struttura del modello big-M: più prodotti condividono la capacità con i loro tempi di setup, la scorta iniziale aggiunge le variabili si_p, gli straordinari aggiungono i tempi di lavoro μ_t, ν_t, e la domanda non soddisfatta aggiunge le variabili ε_{pt}. Sull'istanza di riferimento, gli straordinari danno 186 e la domanda non soddisfatta 172.

Riepilogo (3/3)

Quadro riassuntivo dell'istanza di riferimento. Lower bound sul valore ottimo calcolati in questo capitolo:

Bound	Valore	Da
Senza setup	0	piano lot-for-lot
Big-M, $M_t = D_{t,m}$	99.65	$z(\mathrm{LP}^{\mathrm{dem}}_{\mathrm{CLSP}}) = \frac{9865}{99}$
Big-M, $M_t = cap_t$	137.5	$z(\mathrm{LP}^{\mathrm{cap}}_{\mathrm{CLSP}})$
Big-M forte	157.5	$z(\mathrm{LP}^{\mathrm{strong}}_{\mathrm{CLSP}})$
Cammino minimo	170	$z(\mathrm{LP}^{\mathrm{SP}}_{\mathrm{CLSP}})$
Valore ottimo	180	piano $(3, 0, 4, 4, 0)$